软件架构设计

作业 1

共享自习室预约管理系统

UML 面向对象建模

课程名称：软件架构设计

作业题目：共享自习室预约管理系统

目录

一、系统概述

二、用例建模

2.1 参与者识别

2.2 用例图

2.3 用例详细说明

三、静态建模

3.1 上下文类图

3.2 实体类设计

3.3 边界类设计

3.4 控制类设计

3.5 应用逻辑类设计

3.6 类关系总结

3.7 用例-类映射

四、动态建模

4.1 通信图：预约座位

4.2 消息序列说明

4.3 状态图：预约状态

五、总结

一、系统概述

本系统为高校及城市共享自习室提供在线预约与运营管理平台，支持用户按时段预约座位、在线支付、扫码签到入场，以及管理员对自习室和订单的统一管理。

系统核心功能包括：

- 用户注册与登录（对接外部用户账户系统）
- 自习室浏览与座位时段查询
- 在线预约座位（一时段一座一用户约束）
- 预约订单生成与在线支付（对接外部支付系统）
- 扫码签到与入场验证（对接外部门禁控制系统）
- 预约管理（查看、取消、历史记录）
- 信用管理（爽约记录、连续爽约限制）
- 管理员后台（自习室管理、订单查看、异常标记）

系统边界与外部依赖：

本系统依赖三个外部系统：用户账户系统（负责注册、登录、身份认证）、支付系统（负责在线支付与退款）、门禁控制系统（负责扫码验证与入场控制）。系统通过标准接口与外部系统交互，自身不存储用户密码等敏感认证信息。

二、用例建模

2.1 参与者识别

根据系统需求分析，识别出以下参与者（Actor）：

参与者	类型	描述
普通用户	主要参与者	使用自习室进行自习的人，可浏览、预约、支付、签到、管理预约
管理员	主要参与者	运营管理人员，负责自习室信息维护、订单监控、异常处理
用户账户系统	外部系统	提供用户注册、登录、身份认证服务
支付系统	外部系统	提供在线支付、退款等金融服务
门禁控制系统	外部系统	提供扫码验证、开门控制等入场服务

2.2 用例图

以下为系统的用例图，展示了系统中所有参与者及其对应的用例关系：

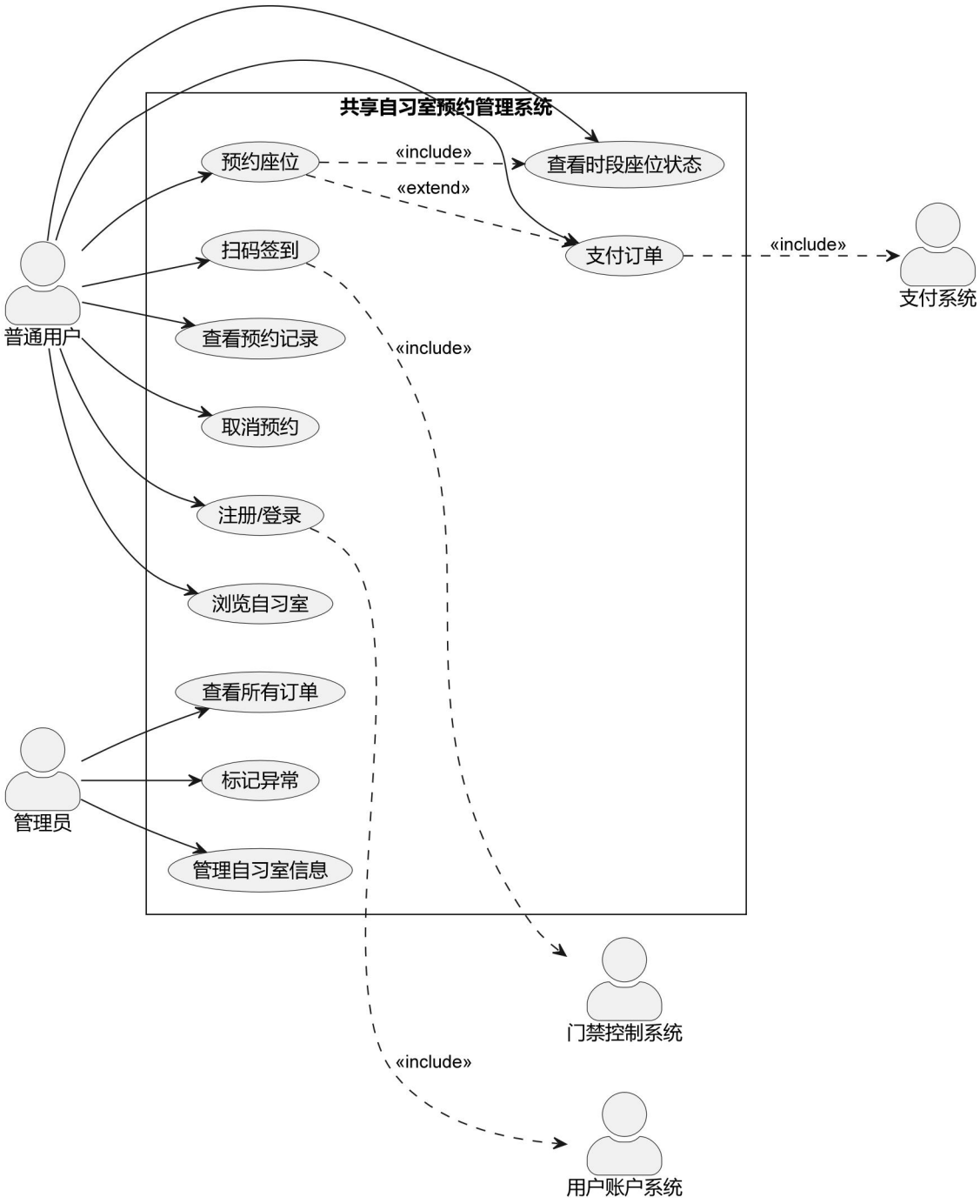

图 2-1 共享自习室预约管理系统用例图

用例清单：

编号	用例名称	参与者	简要描述
UC01	注册/登录	普通用户、用户账户系统	用户通过账户系统完成注册或登录认证
UC02	浏览自习室	普通用户	查看可用自习室列表及基本信息
UC03	查看时段座位状态	普通用户	查看指定自习室某时段的座位占用情况
UC04	预约座位	普通用户	选择时段和座位提交预约
UC05	支付订单	普通用户、支付系统	对预约订单进行在线支付
UC06	扫码签到	普通用户、门禁控制系统	预约时段内扫码验证入场
UC07	查看预约记录	普通用户	查看当前和历史预约记录
UC08	取消预约	普通用户	在预约开始前取消预约
UC09	管理自习室信息	管理员	对自习室信息进行增删改操作
UC10	查看所有订单	管理员	查看系统中所有预约订单
UC11	标记异常	管理员	标记未使用、违规占座等异常订单

2.3 用例详细说明

用例 1：UC04 预约座位

项目	内容
用例名称	预约座位
用例编号	UC04
参与者	普通用户（已登录）
前置条件	1. 用户已登录系统 2. 系统中存在可用自习室和空闲座位
后置条件	1. 系统生成一条"待支付"状态的预约订单 2. 对应座位在该时段被锁定，其他用户不可预约
基本事件流	1. 用户选择目标自习室 2. 用户选择预约日期和时段 3. 系统显示该时段座位状态图（空闲/已占/锁定） 4. 用户选择一个空闲座位 5. 系统校验：该用户在该时段无其他预约 6. 系统锁定座位（暂态，5 分钟有效） 7. 系统生成预约订单（状态：待支付） 8. 系统跳转至支付流程（UC05）
备选事件流	3a. 该时段所有座位已满 → 系统提示"该时段已满，请选择其他时段"，返回步骤 2 5a. 用户在该时段已有预约 → 系统提示"您在该时段已有预约"，返回步骤 2 6a. 座位锁定失败（被其他用户抢先选择） → 系统提示"该座位已被选择"，返回步骤 3
异常事件流	7a. 系统生成订单失败 → 系统提示"预约失败，请重试"，释放座位锁定

	6b. 锁定超时（5 分钟未支付） → 系统自动取消订单，释放座位
业务规则	BR1：一时段一座一用户，同一用户同一时段只能预约一个座位 BR2：座位锁定有效期为 5 分钟 BR3：可预约多个不同时段 BR4：预约时间不得早于当前时间

用例 2：UC05 预约确认与支付

项目	内容
用例名称	预约确认与支付
用例编号	UC05
参与者	普通用户、支付系统
前置条件	1. 用户已登录系统 2. 已生成一条"待支付"状态的预约订单 3. 座位已锁定（5 分钟有效期内）
后置条件	支付成功：订单状态变为"已预约"，座位确认分配 支付失败/超时：订单取消，座位释放
基本事件流	1. 系统展示订单详情（自习室、时段、座位、金额） 2. 用户确认订单信息 3. 用户选择支付方式 4. 系统调用支付系统创建支付单 5. 支付系统返回支付页面/二维码 6. 用户完成支付 7. 支付系统回调通知支付结果 8. 系统更新订单状态为"已预约" 9. 系统向用户展示预约成功页面（含入场二维

	码）
备选事件流	2a. 用户取消支付 → 系统取消订单，释放座位，返回预约页面 6a. 支付失败（余额不足、网络异常等） → 支付系统返回失败原因，系统提示用户重试或更换支付方式 6b. 用户在支付页面超时 → 系统自动取消订单，释放座位
异常事件流	4a. 支付系统不可用 → 系统提示"支付服务暂时不可用，请稍后重试"，保留订单 5 分钟 7a. 支付回调通知异常（已支付但回调失败） → 系统设置定时对账任务，30 分钟内未收到成功回调则主动查询支付系统确认状态
业务规则	BR5: 支付限时 5 分钟，超时自动取消 BR6: 支付成功后不可退款（预约开始前可取消预约，费用原路退回） BR7: 系统记录支付流水号，用于对账和退款

三、静态建模

3.1 上下文类图

上下文类图展示系统与外部系统的交互接口，明确系统边界。

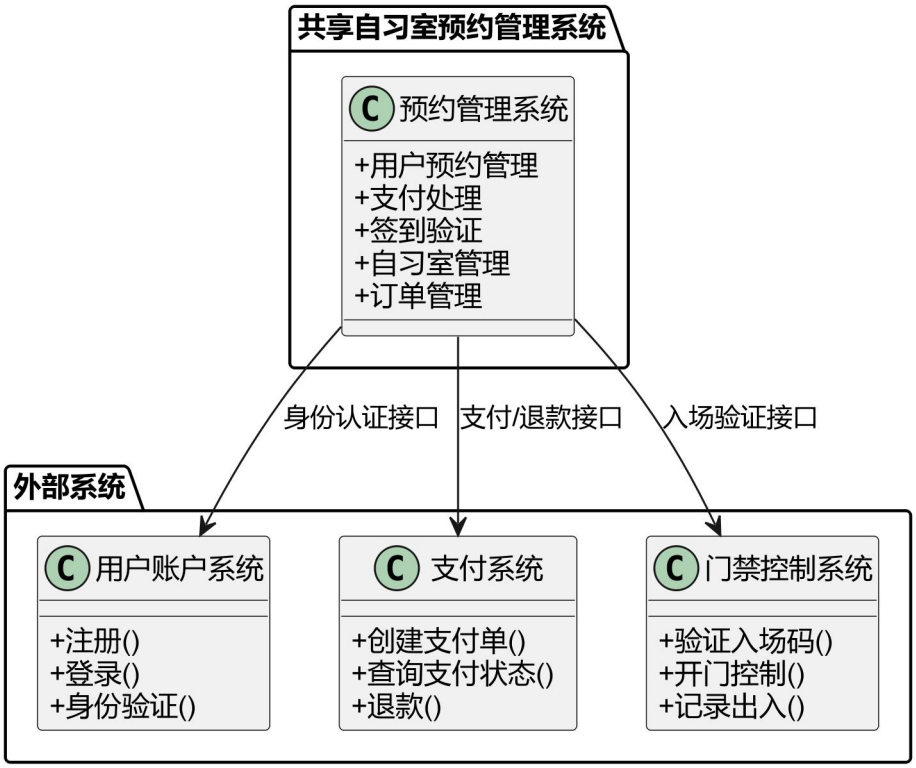

图 3-1 上下文类图

3.2 实体类设计

实体类对应系统中的核心业务数据对象，通常映射为数据库表。

类名	属性	类型	说明
User (用户)	userId : String name : String phone : String email : String	实体类	系统注册用户，存储基本信息和信用分

	creditScore : Integer createTime : DateTime		
StudyRoom (自习室)	roomId : String name : String location : String capacity : Integer openTime : Time closeTime : Time status : RoomStatus	实体类	自习室基本信息，含容量和营业时间
Seat (座位)	seatId : String roomId : String seatNo : String seatType : SeatType status : SeatStatus	实体类	自习室中的座位，关联所属自习室
TimeSlot (时段)	slotId : String roomId : String startTime : DateTime endTime : DateTime price : Decimal	实体类	可预约的时间段，含价格信息
Reservation (预约)	reservationId : String userId : String slotId : String seatId : String status : ReservationStatus createTime : DateTime	实体类	预约记录，核心业务实体

	checkinTime : DateTime		
Order (订单)	orderId : String reservationId : String userId : String amount : Decimal status : OrderStatus payTime : DateTime payTransId : String	实体类	支付订单，关联预约记录
Violation (异常记录)	violationId : String reservationId : String type : ViolationType description : String createTime : DateTime handledBy : String	实体类	管理员标记的异常记录

关联枚举类型：

枚举名	取值	说明
ReservationStatus	PENDING_PAYMENT, CONFIRMED, IN_USE, COMPLETED, CANCELLED, NO_SHOW, EXPIRED	预约状态
OrderStatus	PENDING, PAID, REFUNDED, CANCELLED, EXPIRED	订单状态

SeatStatus	AVAILABLE, OCCUPIED, LOCKED, MAINTENANCE	座位状态
SeatType	NORMAL, QUIET, POWER, GROUP	座位类型（普通/静音/带电源/小组）
RoomStatus	OPEN, CLOSED, MAINTENANCE	自习室状态
ViolationType	NO_SHOW, OCCUPY_SEAT, OTHER	异常类型

3.3 边界类设计

边界类对应系统的用户界面或外部接口，负责与参与者交互。

类名	类型	对应参与者	职责
LoginPage	UI 边界	普通用户	用户登录/注册界面，调用用户账户系统认证
RoomBrowsePage	UI 边界	普通用户	自习室浏览界面，展示自习室列表和详情
SeatMapPage	UI 边界	普通用户	座位状态图界面，可视化展示座位占用情况
ReservationPage	UI 边界	普通用户	预约操作界面，选择时段和座位
PaymentPage	UI 边界	普通用户	支付界面，展示订单详情和支付方式选择
CheckInPage	UI 边界	普通用户	签到界面，展示/扫描入场二维码
MyReservationPage	UI 边界	普通用户	我的预约界面，查看和管理预约记录

AdminRoomPage	UI 边界	管理员	自习室管理界面，增删改查自习室信息
AdminOrderPage	UI 边界	管理员	订单管理界面，查看所有订单和标记异常
AuthSystemGateway	系统边界	用户账户系统	用户账户系统接口适配器
PaymentGateway	系统边界	支付系统	支付系统接口适配器
AccessControlGateway	系统边界	门禁控制系统	门禁系统接口适配器

3.4 控制类设计

控制类封装用例的业务逻辑，协调边界类和实体类的交互。

类名	对应用例	职责
AuthController	UC01 注册/登录	处理用户认证流程，调用 AuthSystemGateway 完成登录/注册
RoomController	UC02 浏览自习室	查询自习室列表，按条件筛选
SeatController	UC03 查看座位状态	查询指定时段座位占用状态，生成座位图数据
ReservationController	UC04 预约座位	处理预约逻辑：校验约束、锁定座位、创建预约、触发支付
PaymentController	UC05 支付订单	处理支付流程：创建支付单、回调处理、状态同步
CheckInController	UC06 扫码签到	处理签到逻辑：验证二维码、记录签到、调用门禁
RecordController	UC07 查看预约记录	查询用户预约历史，按状态/时间筛选
CancelController	UC08 取消预约	处理取消逻辑：校验取消条

		件、释放座位、触发退款
RoomManageController	UC09 管理自习室	处理自习室增删改操作
OrderManageController	UC10/UC11 订单管理	查询订单列表，标记异常

3.5 应用逻辑类设计

应用逻辑类封装跨用例的通用业务规则和算法。

类名	职责	关键方法
CreditManager	信用分管理：扣分、恢复、查询	deductCredit(userId, score) restoreCredit(userId, score) getCreditLevel(userId)
SchedulerService	定时任务：超时取消、对账、爽约统计	autoCancelExpiredReservations() reconcilePayments() markNoShowReservations()
NotificationService	消息通知：预约成功、支付提醒、爽约警告	sendReservationConfirm(userId, reservation) sendPaymentReminder(userId, order) sendNoShowWarning(userId)
PricingCalculator	价格计算：按时段计费、优惠折扣	calculatePrice(slotId, userId) applyDiscount(amount, couponId)
AvailabilityChecker	可用性检查：座位冲突、时段校验	checkSeatAvailable(seatId, slotId) checkUserConflict(userId, slotId) validateTimeSlot(slotId)

3.6 类关系总结

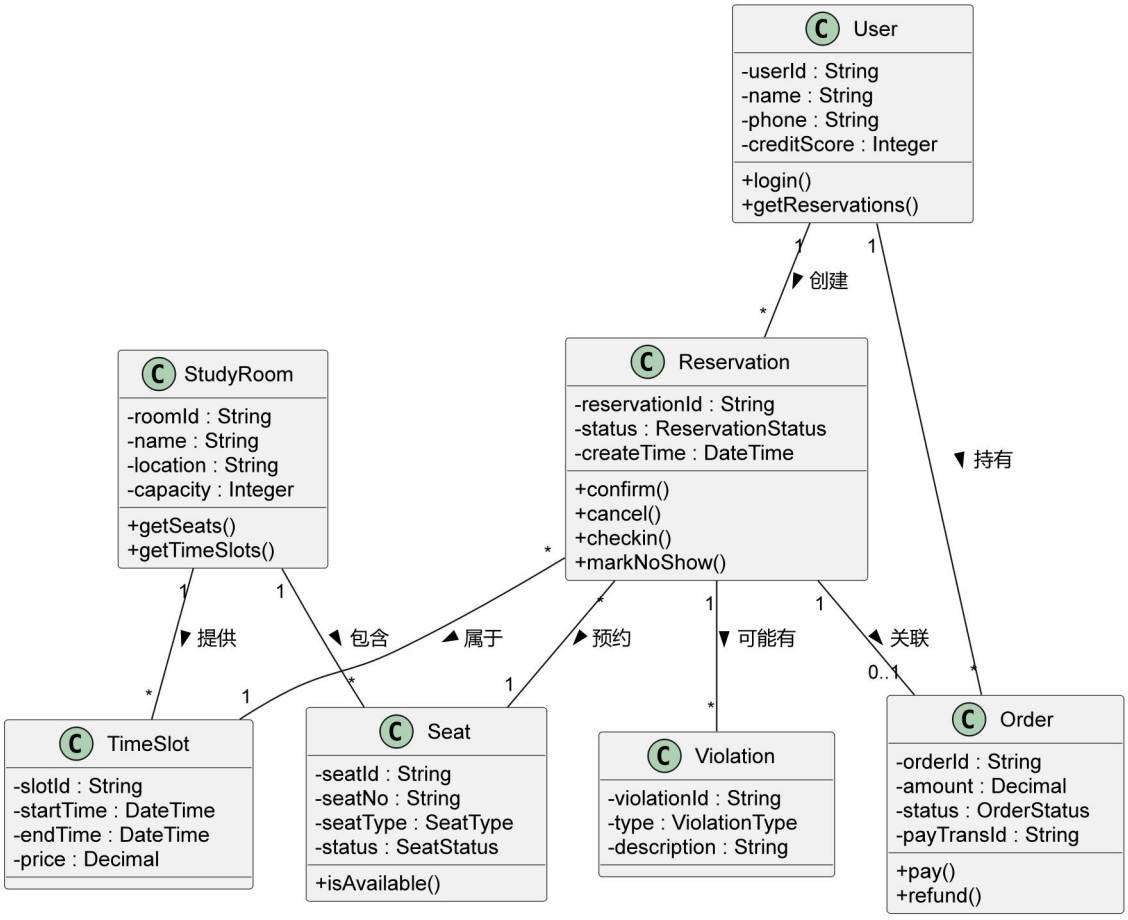

图 3-2 类关系图

关系说明：

关系	类型	多重性	说明
User → Reservation	关联	1..*	一个用户可创建多条预约
StudyRoom → Seat	组合	1..*	自习室包含多个座位，座位依附于自习室
StudyRoom → TimeSlot	组合	1..*	自习室提供多个可预约时段

Reservation → Seat	关联	*..1	每条预约对应一个座位
Reservation → TimeSlot	关联	*..1	每条预约对应一个时段
Reservation → Order	关联	1..0..1	每条预约关联至多一个订单
Reservation → Violation	关联	1..*	预约可能产生多条异常记录
User → Order	关联	1..*	一个用户持有多条订单

3.7 用例-类映射

以下表格展示每个用例涉及的边界类、控制类和实体类：

用例	边界类	控制类	实体类/应用逻辑类
UC04 预约座位	SeatMapPage ReservationPage	ReservationController	User, Seat, TimeSlot, Reservation AvailabilityChecker
UC05 支付订单	PaymentPage PaymentGateway	PaymentController	Order, Reservation PricingCalculator
UC06 扫码签到	CheckInPage AccessControlGateway	CheckInController	Reservation CreditManager
UC08 取消预约	MyReservationPage	CancelController	Reservation, Order CreditManager
UC11 标记异常	AdminOrderPage	OrderManageController	Reservation, Violation

四、动态建模

4.1 通信图：预约座位（UC04）

选择"预约座位"用例绘制通信图，展示对象之间的消息交互顺序。

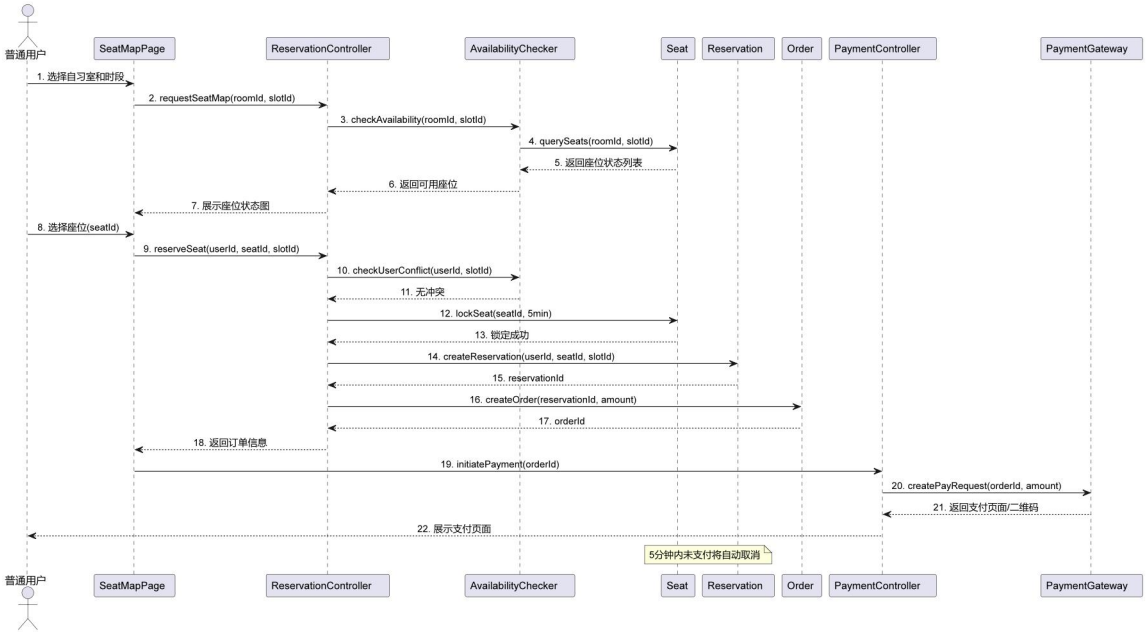

图 4-1 预约座位通信图

4.2 消息序列说明

正常流程消息序列：

序号	发送方 → 接收方	消息	说明
1	用户 → SeatMapPage	选择自习室和时段	用户输入查询条件
2	SeatMapPage → ReservationController	requestSeatMap(roomId, slotId)	请求座位状态数据
3	ReservationController → AvailabilityChecker	checkAvailability(roomId, slotId)	校验时段有效性并查询可用座位

4	AvailabilityChecker → Seat	querySeats(roomId, slotId)	查询数据库中座位状态
5	Seat → AvailabilityChecker	返回座位状态列表	包含每个座位的占用/空闲/锁定状态
6	AvailabilityChecker → ReservationController	返回可用座位	过滤后的空闲座位列表
7	ReservationController → SeatMapPage	展示座位状态图	可视化数据返回前端
8	用户 → SeatMapPage	选择座位	用户点击目标空闲座位
9	SeatMapPage → ReservationController	reserveSeat(userId, seatId, slotId)	提交预约请求
10	ReservationController → AvailabilityChecker	checkUserConflict(userId, slotId)	校验用户在该时段是否已有预约
11	AvailabilityChecker → ReservationController	无冲突	校验通过
12	ReservationController → Seat	lockSeat(seatId, 5min)	临时锁定座位，防止并发冲突
13	Seat → ReservationController	锁定成功	座位状态变为 LOCKED
14	ReservationController → Reservation	createReservation(userId, seatId, slotId)	创建预约记录（状态：待支付）
15	Reservation → ReservationController	返回 reservationId	预约创建成功
16	ReservationController	createOrder(reservationId,	生成支付订单

	→ Order	amount)	
17	Order → ReservationController	返回 orderId	订单创建成功
18	ReservationController → SeatMapPage	返回订单信息	跳转支付流程
19	SeatMapPage → PaymentController	initiatePayment(orderId)	发起支付请求
20	PaymentController → PaymentGateway	createPayRequest(orderId, amount)	调用外部支付系统
21	PaymentGateway → PaymentController	返回支付页面/二维码	支付系统返回支付凭证
22	PaymentController → 用户	展示支付页面	用户完成支付操作

条件分支与异常处理：

场景	触发条件	处理方式
座位已满	步骤 5 中所有座位状态为 OCCUPIED	提示"该时段已满"，返回步骤 1 重新选择时段
用户时段冲突	步骤 11 中发现用户已有预约	提示"您在该时段已有预约"，返回步骤 1
座位被抢占	步骤 12 中 lockSeat 失败	提示"该座位已被选择"，返回步骤 8 重新选择
预约创建失败	步骤 14 中数据库异常	释放座位锁定，提示"预约失败，请重试"
支付超时	5 分钟内未完成支付	SchedulerService 自动取消订单，释放座位，更新预约状态为 EXPIRED
支付失败	步骤 20/21 中支付系统返回失败	提示失败原因，允许重试或更换支付方式

支付回调异常	步骤 22 后回调丢失	定时对账任务在 30 分钟内主动查询支付状态

4.3 状态图：预约状态

Reservation 对象的生命周期状态变化：

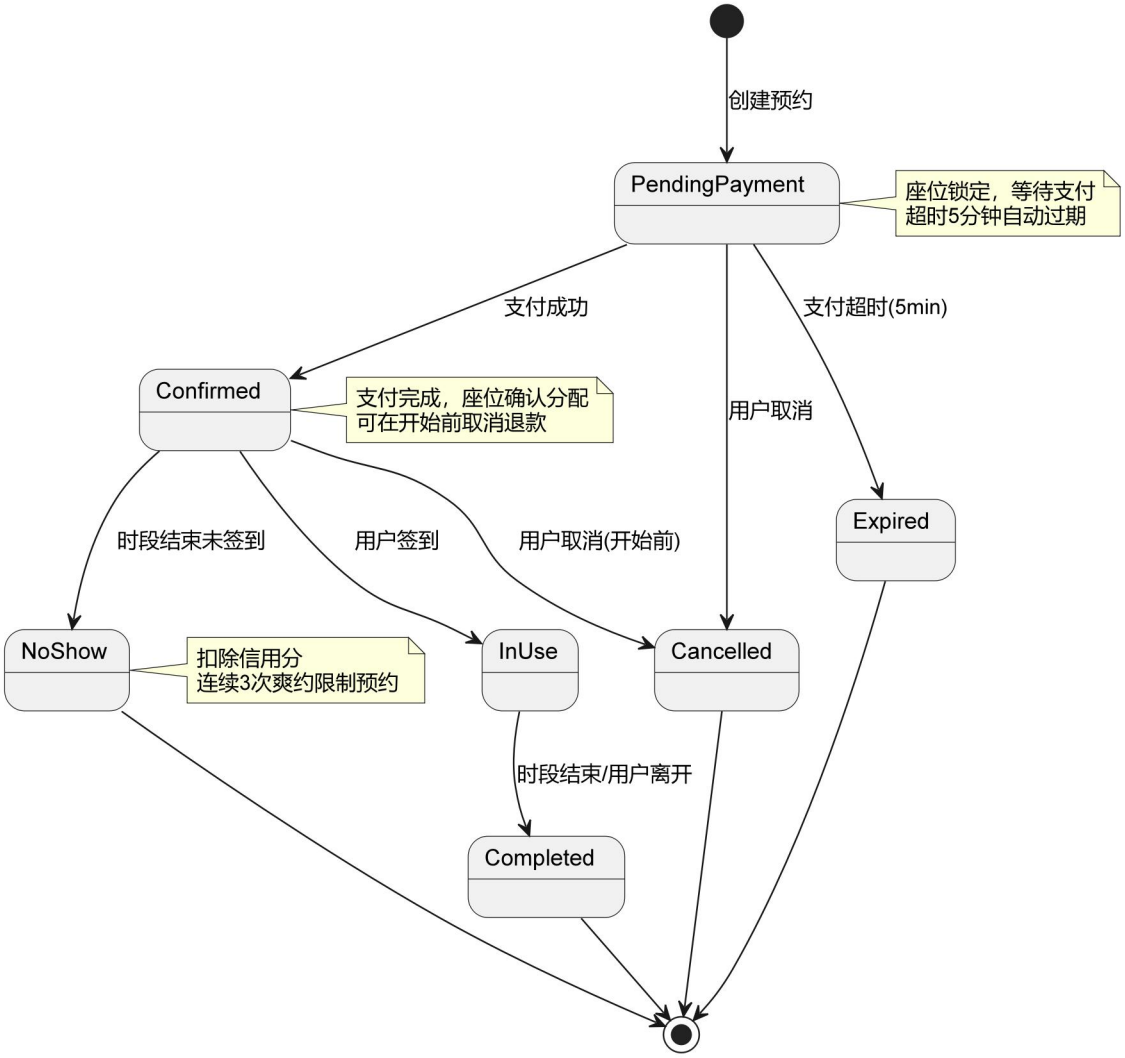

图 4-2 预约状态图

状态转换规则：

当前状态	触发事件	目标状态	附加动作
PendingPayment	支付成功回调	Confirmed	确认座位分配，发送确认通知
PendingPayment	5 分钟超时	Expired	释放座位，取消订单
PendingPayment	用户主动取消	Cancelled	释放座位，取消订单
Confirmed	用户扫码签到	InUse	调用门禁系统开门，记录签到时间
Confirmed	用户取消(开始前)	Cancelled	释放座位，触发退款
Confirmed	时段结束未签到	NoShow	扣除信用分，连续 3 次限制预约 7 天
InUse	时段结束	Completed	记录使用时长，释放座位

五、总结

本文档对共享自习室预约管理系统进行了完整的 UML 面向对象建模，包含以下内容：

用例建模方面：

识别了普通用户、管理员三个主要参与者和三个外部系统参与者，定义了 11 个核心用例，覆盖了预约、支付、签到、管理等全部业务场景。对"预约座位"和"预约确认与支付"两个关键用例进行了详细的事件流描述，包含基本流、备选流、异常流和业务规则。

静态建模方面：

设计了 7 个实体类（User、StudyRoom、Seat、TimeSlot、Reservation、Order、Violation）、12 个边界类（含 3 个系统网关）、10 个控制类和 5 个应用逻辑类。通过上下文类图明确了系统边界，通过完整类图展示了实体间的关系（关联、组合）和多重性，并建立了用例与类的映射关系。

动态建模方面：

以"预约座位"用例为核心绘制了通信图，展示了 22 条消息交互序列，涵盖座位查询、可用性校验、座位锁定、预约创建、订单生成、支付发起等完整流程。同时设计了预约状态图，定义了 7 种状态和 7 条转换规则，完整描述了预约对象的生命周期。

建模特点：

- 模型与需求一一对应，每个需求点均可在模型中找到对应元素
- 充分考虑异常路径和边界条件，设计了完善的异常处理机制
- 引入信用管理和定时任务等应用逻辑类，增强了系统的健壮性
- 通过外部系统网关实现松耦合集成，符合开闭原则